

像素方案阈值说明

1. 概述

1.1 问题定义

视频像素验证的核心环节是帧匹配：给定一个广告素材投放后在被测设备上的屏幕截图，判断该截图是否与原始素材的某一帧一致。

帧匹配需要同时满足两个条件：

- 内容一致**：截图内容与素材帧内容相同
- 时序正确**：截图对应的播放时刻与声称的投放时刻一致

单一感知哈希或单一相似度度量都无法同时覆盖这两个条件。本文档记录如何从正负样本的原始分布出发，推导出双维度匹配阈值。

1.2 验证路径

文档分两步走：

实验室数据推导：用受控的正负样本集，观察各维度分布，找到正负样本之间的分离带，从分离带边界推导阈值

设备截图验证：将推导出的阈值应用于真实设备截图数据，验证实际通过率与误判率

2. 为什么需要两个维度

2.1 pHash 的结构与局限

pHash（感知哈希）通过对帧图像做 DCT 变换并取低频系数生成 64-bit 指纹，再以汉明距离（H）衡量两帧差异。pHash 捕捉的是图像的**低频空间结构**——形状、轮廓、纹理布局。

局限：pHash 对色彩变化不敏感。两张结构相同但颜色完全不同的图像，pHash 可能完全一致。此外，pHash 无法抵抗跨 CF 碰撞——当不同素材帧经过相同编码链路后可能产生相同的 pHash 值。

2.2 HSV 余弦相似度的补充

Cos 相似度基于 HSV 色彩直方图计算，衡量两帧在**颜色分布**上的一致程度。它补充了 pHash 缺失的色彩维度：两张结构相同但颜色不同的图像，pHash 可能一致，但 Cos 会偏低。

2.3 CF 防伪

CF（Challenge Factor）是服务端每次下发的随机参数，作用于 HSV 三通道的循环移位。媒体无法预知每次请求的 CF 值，无法预先录制固定回传值来伪造上报。同一帧画面、不同 CF 值时，pHash 结果不变，但 HSV 颜色分布会发生变化。未经授权的截图无法获知应使用的 CF 值，其颜色特征将无法与服务端基准对齐。pHash 无法区分 CF 不同的帧——这正是需要 Cos 维度补充的原因。

2.4 互补性总结

维度	捕捉什么	什么场景下失效
H（pHash 汉明距离）	空间结构一致性	跨 CF 碰撞、色彩替换
Cos（HSV 余弦相似度）	色彩分布一致性	远距同源帧（同素材不同时刻，色彩近似）

只有当两个维度同时满足阈值时，才能同时覆盖"内容一致"和"时序正确"两个条件。

3. 实验设计

3.1 实验室数据

类别	样本量	说明
正样本	902 对	同一素材帧在不同编码/容器/叠加/时序条件下的变体，模拟真实投放中合理的帧差异
负样本	902 对	跨 CF、远距帧、形变、跨素材四类，模拟各种冒充场景

3.2 设备数据

数据集	规模	说明
流式截图	1113 点	3 台电视 × 27 个素材，覆盖常规与特殊素材类型
滑动窗口	810 点	3 广告片 × 6 采样点 × 5 CF 值 × 3 设备 × 3 次截图，用于推导时序容差窗口

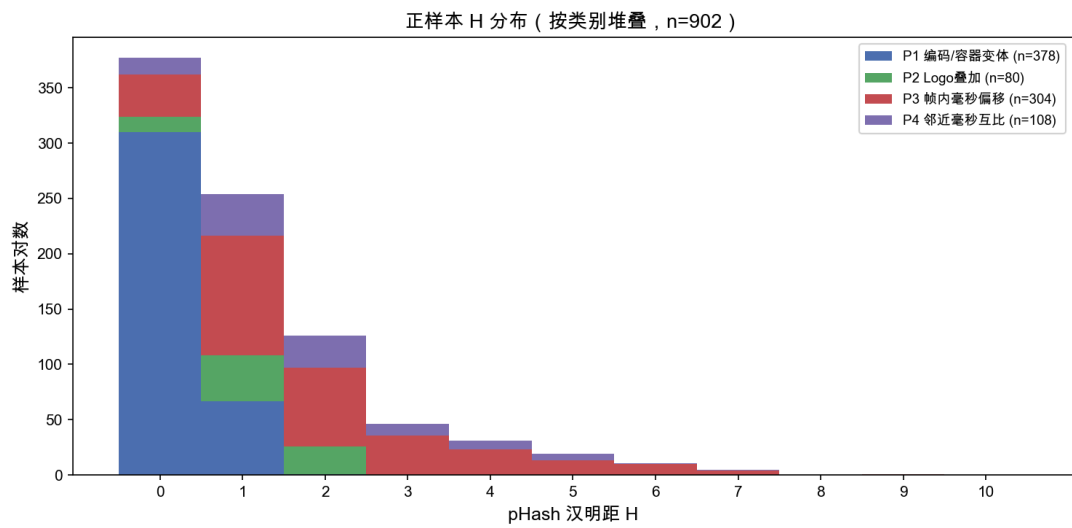
4. 正样本分布

4.1 正样本构成

正样本 902 对，按变体类型分为四组：

编号	类型	对数	H 范围	H 均值	Cos 范围	Cos 均值
P1	编码/容器变体	378	0—2	0.2	0.9989—1.0	0.9997
P2	Logo 叠加	80	0—2	1.2	0.9992—1.0	0.9997
P3	帧内毫秒偏移	304	0—10	2.0	0.9975—1.0	0.9995
P4	邻近毫秒互比	108	0—8	1.9	0.9989—1.0	0.9997
合计		**902**	**0—10**	—	**0.9975—1.0**	—

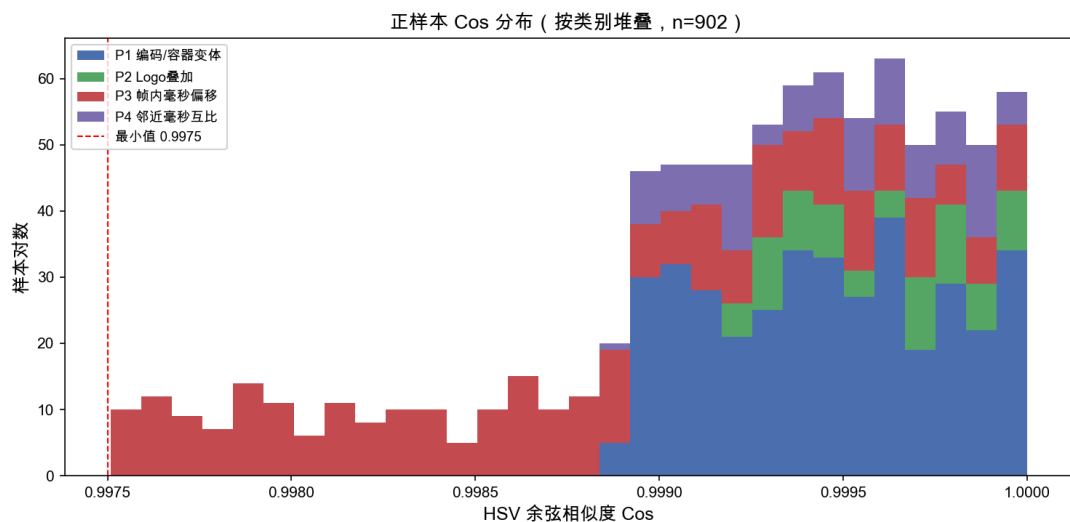
4.2 H 分布



正样本H分布直方图

观察：H 全部落在 0—10 区间内；H=0 的样本占 78.6% (709/902)，H≤2 的占 95.9% (865/902)，绝大多数样本 H 值极低；P1（编码变体）几乎不产生 H 差异，均值仅 0.2；P3（帧内毫秒偏移）是 H 值的主要贡献者，最高到 10，但均值仅 2.0。

4.3 Cos 分布



正样本Cos分布直方图

观察: Cos 全部落在 0.9975—1.0 区间内, 分布极度右偏, 绝大多数样本接近 1.0; 最低值 0.9975 来自 P3 (帧内毫秒偏移), 这是因为帧内不同时刻存在微小色彩差异。

4.4 Cos 累计通过率

Cos 阈值	通过对数	通过率
0.9975	902	100%
0.9980	~830	~92%
0.9985	~770	~85%
0.9990	~640	~71%
0.9995	~340	~38%

Cos 在正样本侧余量极大: 最低值 0.9975 已远高于后续推导出的阈值。

4.5 H 累计通过率

H 阈值	通过对数	通过率
0	709	78.6%
2	865	95.9%
4	892	98.9%
6	899	99.7%
8	901	99.9%
10	902	100%

H=10 时正样本 100% 覆盖，说明所有合理变体产生的 H 差异不超过 10。

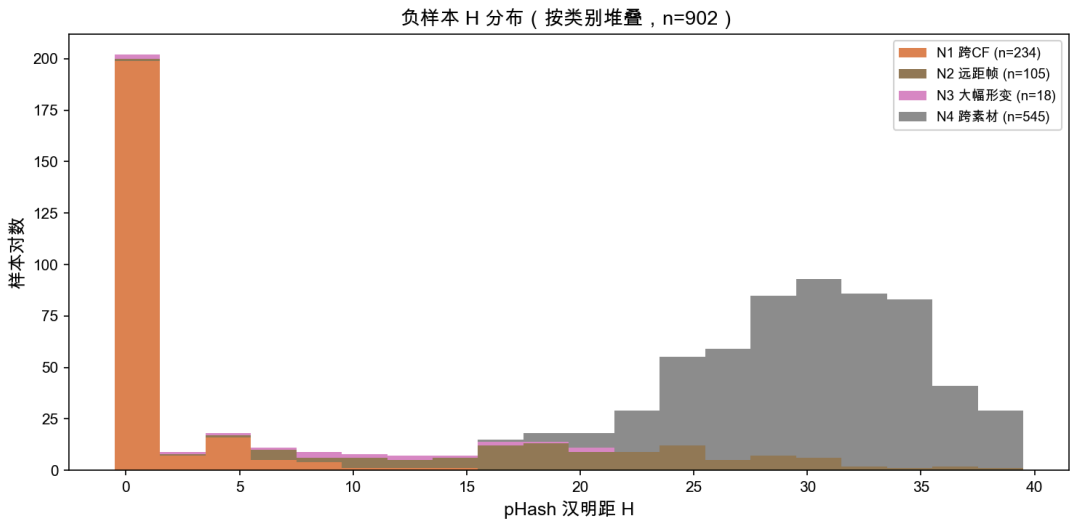
5. 负样本分布

5.1 负样本构成

负样本 902 对，按攻击类型分为四组：

编号	类型	对数	H 范围	H 均值	Cos 范围	Cos 均值	模拟场景
N1	跨 CF	234	0—32	2.3	0.0561—0.9177	0.4924	攻击者不知道 CF 值
N2	远距帧	105	0—40	20.3	0.8903—0.9999	0.9854	用同素材其他时间点冒充
N3	大幅形变	18	0—32	10.8	0.1462—1.0	0.8386	非等比拉伸、裁切、黑边填充
N4	跨素材	545	12—40	30.9	0.0534—0.9827	0.5729	完全替换素材
合计		**902**	—	—	—	—	

5.2 H 分布

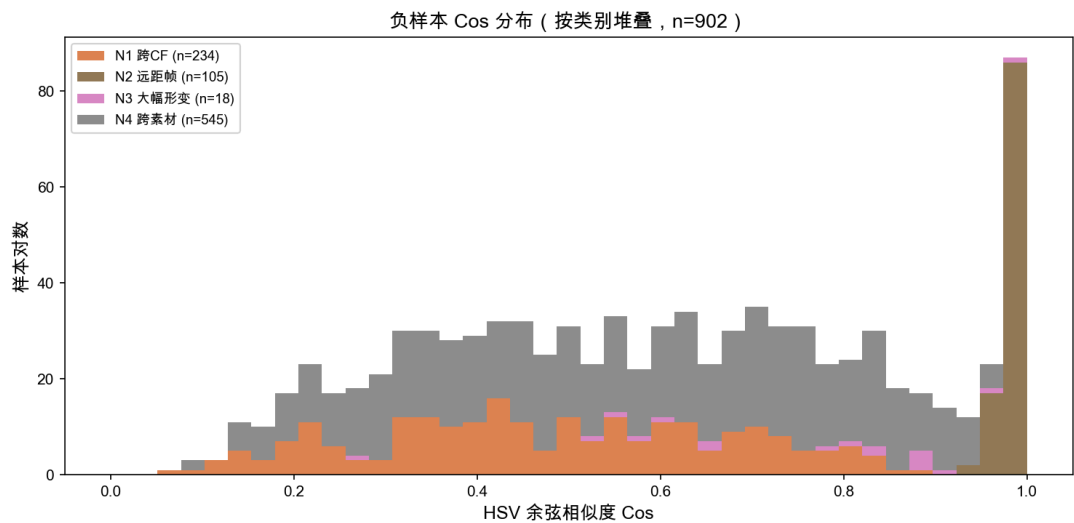


负样本H分布直方图

观察：N1 中 191/234 对的 H=0（pHash 完全一致），说明跨 CF 攻击下 pHash 没有区分力；N4 全部 $H \geq 12$ ，跨素材攻击在 H 维度上有天然分离；N2 和 N3 的 H 分布跨度大，存在

与正样本重叠的区域。

5.3 Cos 分布

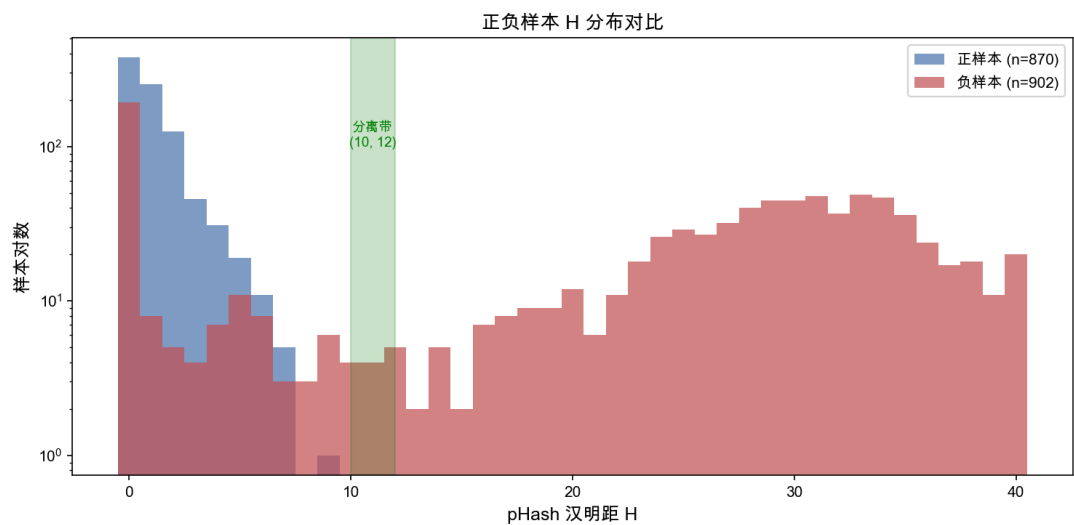


负样本Cos分布直方图

观察：N1 全部 $Cos \leq 0.9177$ ，Cos 维度对跨 CF 攻击有强区分力；N2 Cos 均值高达 0.9854，最高 0.9999——远距同源帧色彩极为接近，是 Cos 维度的软肋；N4 Cos 普遍偏低，但最高达 0.9827，单靠 Cos 无法可靠拦截所有跨素材。

6. 正负样本对比与分离带观察

6.1 H 维度对比



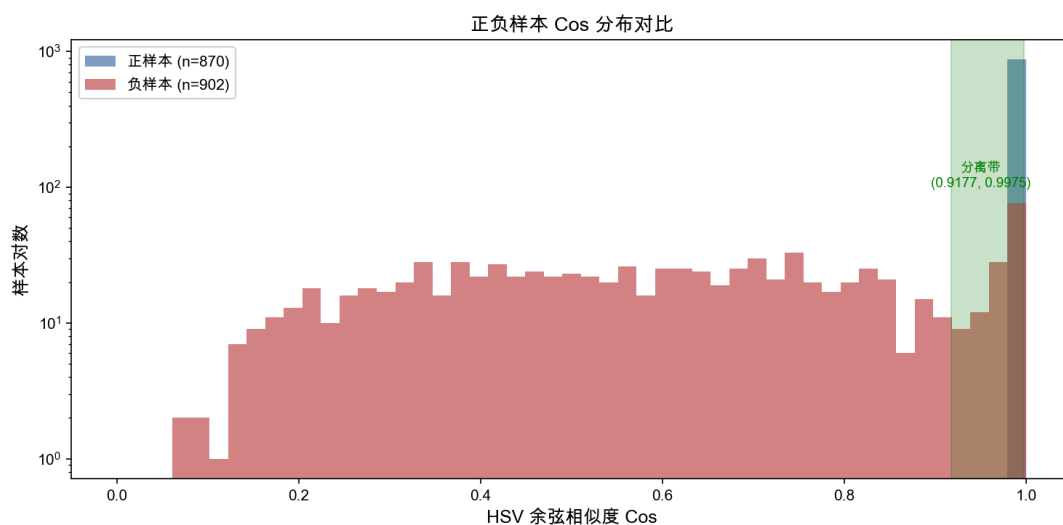
正负样本H分布对比

将正负样本的 H 分布叠加观察：

- 正样本 H 全部落在 0—10
- N4（跨素材）H 全部 ≥ 12
- N2 和 N3 的 H 有部分样本落在 0—10 区间内，与正样本重叠
- N1 的 H 大量集中在 0，与正样本完全重叠

关键观察：在 H 维度上，正样本与 N4 之间存在一个清晰的分离带——H = 10 到 12 之间，正样本不超过 10，跨素材不低于 12。但 N1、N2、N3 在低 H 区域有重叠，说明 H 单独无法覆盖所有攻击类型。

6.2 Cos 维度对比

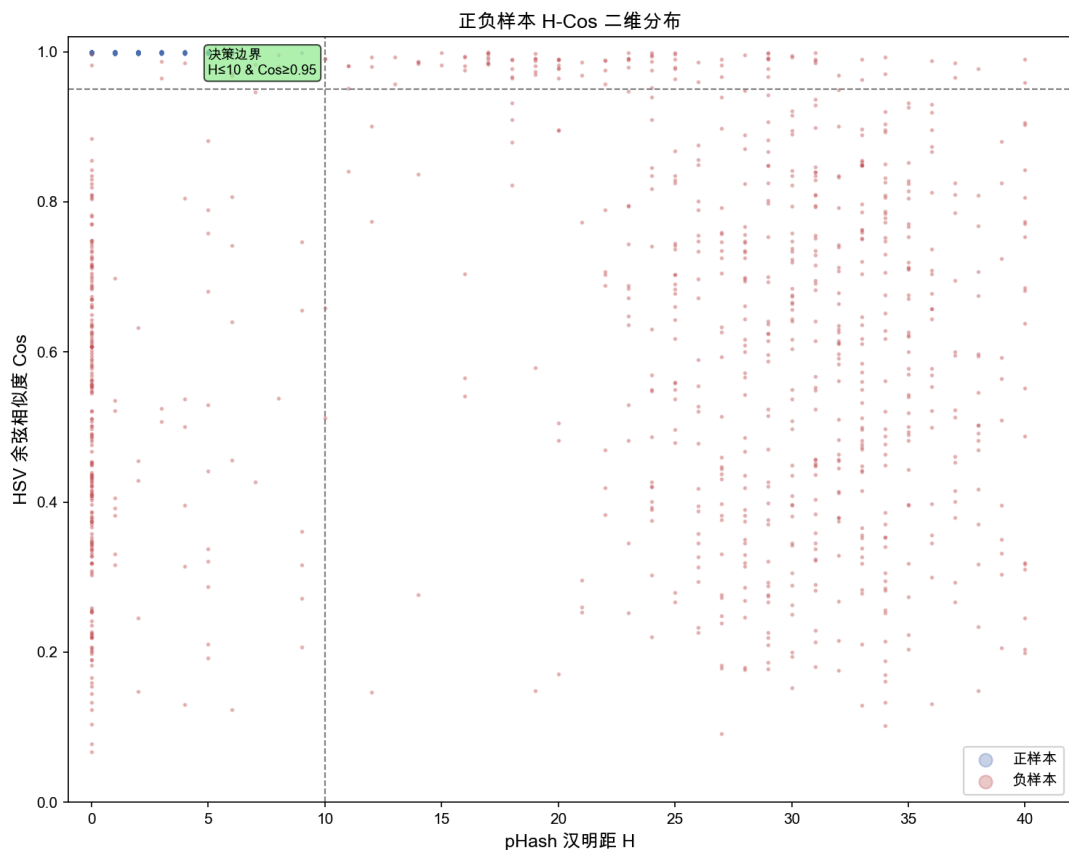


将正负样本的 Cos 分布叠加观察：

- 正样本 Cos 全部 ≥ 0.9975
- N1 全部 Cos ≤ 0.9177
- N2 Cos 最高达 0.9999，与正样本完全重叠
- N4 Cos 最高 0.9827，与正样本之间存在分离带
- N3 Cos 最高 1.0，与正样本重叠

关键观察：在 Cos 维度上，正样本与 N1（跨 CF）之间存在一个清晰的分离带——Cos = 0.9177 到 0.9975 之间，正样本不低于 0.9975，跨 CF 不高于 0.9177。但 N2（远距帧）在 Cos 维度上与正样本完全重叠，说明 Cos 单独无法拦截远距帧攻击。

6.3 二维参数空间



正负样本H-Cos二维散点图

关键观察：

- 正样本聚集在左上角（低 H、高 Cos），形成一个紧凑的簇
- N1（跨 CF）聚集在左侧下方（低 H、低 Cos）——H 无法区分，但 Cos 可以
- N2（远距帧）分布在右侧上方（高 H、高 Cos）——Cos 无法区分，但 H 可以
- N4（跨素材）分布在右侧下方（高 H、低 Cos）——两个维度都能区分

这正是双维度互补性的直接体现：N1 和 N2 分别只在一个维度上与正样本重叠，但当两个维度同时约束时，它们都会被拦截。

6.4 分离带总结

维度	正样本范围	负样本可拦截范围	分离带
H	0—10	N4: ≥ 12	**10—12**
Cos	0.9975—1.0	N1: ≤ 0.9177 ; N4: ≤ 0.9827	**0.9177—0.9975**

分离带的存在意味着：阈值取分离带的正样本侧边界，可以 100% 覆盖正样本，同时最大限度地拦截负样本。

7. 阈值推导

7.1 推导原则

阈值不是预设后验证的，而是从第 6 节观察到的分离带直接推导：

取分离带的正样本侧边界值：保证 100% 正样本覆盖

两个维度同时约束：利用互补性弥补单维度的盲区

7.2 H 阈值推导

分离带在 $H = 10$ 到 12 之间。取正样本侧边界：

$$H \leq 10$$

依据：

- 正样本 H 最大值为 10 ，取 10 可 100% 覆盖
- $N4$ （跨素材） H 最小值为 12 ，取 10 可 100% 拦截跨素材
- $N1$ （跨 CF） H 大量为 0 ， H 维度无法拦截——需 Cos 补充
- $N2$ （远距帧）部分样本 $H < 10$ ， H 维度无法完全拦截——需 Cos 补充

7.3 Cos 阈值推导

分离带在 $\text{Cos} = 0.9177$ 到 0.9975 之间。取分离带中段：

$$\text{Cos} \geq 0.95$$

取 0.95 而非 0.9975 的依据：

- 0.95 位于分离带内部，与 $N1$ 最高值 0.9177 之间有 0.0323 的安全余量
- 0.95 与正样本最低值 0.9975 之间有 0.0475 的安全余量
- 取正样本边界值 0.9975 虽然能 100% 覆盖实验室正样本，但设备实际截图的色彩偏移可能更大（编码链路差异、设备色准差异），留余量更稳妥

7.4 双维度联合判断逻辑

若 $H \leq 10$ 且 $\text{Cos} \geq 0.95 \rightarrow$ 判定为正（通过）

否则 $\rightarrow$ 判定为负（拒绝）

各负样本类型的拦截情况：

负样本类型	H 维度拦截	Cos 维度拦截	联合拦截
N1 跨 CF	✗ (191/234 的 H=0)	✓ (全部 Cos $\leq 0.9177 < 0.95$)	✓
N2 远距帧	部分 (部分 H > 10)	✗ (Cos 范围 0.8903—0.9999, 部分 ≥ 0.95)	部分 (H > 10 的被拦截; H ≤ 10 且 Cos ≥ 0.95 的会漏过, 实验室 17/105 = 16.2%)
N3 大幅形变	部分	部分	✓ (H 和 Cos 至少一个超出阈值)
N4 跨素材	✓ (全部 H $\geq 12 > 10$)	✓ (全部 Cos ≤ 0.9827 , 但最高接近阈值, H 维度更可靠)	✓

8. 设备截图验证

上一节推导出的阈值 (H ≤ 10 , Cos ≥ 0.95) 来自实验室受控数据。为模拟真实情况, 本节增加真实广告素材 (见8.1素材分类的A1-3) 与真实设备截图进行数据回验。

8.1 验证设计

设备	素材数	截图点数
小米电视	27	—
华为电视	27	—
创维电视	27	—
合计	27 (去重)	1113

素材在原有实验室受控数据的基础上, 尽可能多的增加真实广告素材, 共四类:

类型	说明	截图点数
常规	正常色彩、正常对比度	1059
A1	暗色/低对比/HEVC 编码	18
A2	明亮/多色彩	18
A3	暖色/中等对比	18

8.2 正样本通过率

素材类型	截图点数	通过率
常规	1059	99.5%
A1（暗色/低对比/HEVC）	18	66.7%
A2（明亮/多色彩）	18	100%
A3（暖色/中等对比）	18	83.3%
合计	**1113**	**98.7%**

98.7% 的整体通过率说明阈值在实际设备环境下基本可用。A1 类型通过率偏低（66.7%）是因为暗色低对比场景下 HSV 直方图信噪比低，真实设备截图时间上引起的微小差异被放大，导致通过率降低——后续可通过滑动窗口改善。

8.3 负样本误判率

用设备截图数据构造负样本对，验证阈值的误拦情况：

负样本类型	对数	误判率	说明
N1 跨 CF	48	0%	无误拦
N2 远距帧	355	4.2%	全部来自 v05 黄昏高架近乎静态素材
N3 形变/异源	355	0%	无误拦
N4 跨素材	355	0%	无误拦

N2 的 4.2% 误判全部来自同一素材（v05 黄昏高架），该素材近乎静态（帧间差异极小），导致远距帧的 H 和 Cos 都接近正样本。这是一个边缘案例，可通过素材侧标注（标记近乎静态的素材为高风险）来处理。

9. 滑动窗口

9.1 问题

在真实设备上，因为硬件设备情况复杂导致截图时刻与素材帧时刻不完全对齐，只要偏差在合理范围内，仍应判为匹配成功。需要确定这个容差窗口的大小。

9.2 实验设计

- 3 个广告片 × 6 个采样点 × 5 个 CF 值 × 3 台设备 × 3 次截图 = 810 个数据点
- 同 CF（同一帧）：162 点
- 跨 CF（不同帧）：648 点

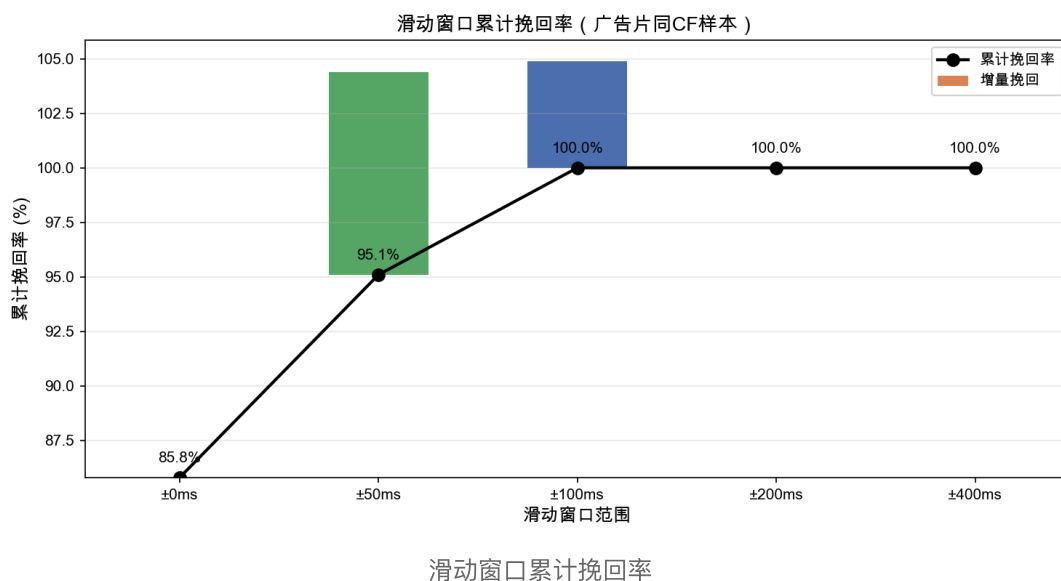
对未直接命中的点，在 $\pm 400\text{ms}$ 范围内按不同窗口宽度滑动搜索，统计累计挽回率。

9.3 数据

窗口范围	新增通过点数	累计通过率	增量
直接命中（0ms）	139/162	85.8%	—
$\pm 50\text{ms}$	+15	95.1%	+9.3%
$\pm 50\text{--}100\text{ms}$	+8	100%	+4.9%
$\pm 100\text{--}200\text{ms}$	+0	100%	0%
$\pm 200\text{--}400\text{ms}$	+0	100%	0%

跨 CF 的 648 个数据点全部未通过 Cos 阈值，说明滑动窗口不会引入跨 CF 误匹配。

9.4 窗口推导



从数据看：

- $\pm 50\text{ms}$ 窗口可挽回 15 个点，通过率从 85.8% 提升到 95.1%
- $\pm 100\text{ms}$ 窗口再挽回 8 个点，达到 100%
- $\pm 100\text{ms}$ 之后无新增

窗口大小： $\pm 100\text{ms}$ （数据推导）， $\pm 400\text{ms}$ （生产保守取值）

依据：

- $\pm 100\text{ms}$ 已覆盖所有可挽回的同 CF 点，通过率达 100%
- 超过 $\pm 100\text{ms}$ 后无新增，说明数据层面 $\pm 100\text{ms}$ 即可
- 但本次测试仅覆盖 3 台设备、3 支广告片，生产环境的设备多样性和系统负载可能引入额外抖动，保守取 $\pm 400\text{ms}$ 留余量
- 跨 CF 点在 Cos 阈值约束下不会误匹配，窗口扩大不引入风险

10. 总结

10.1 阈值

参数	阈值	推导来源
H (pHash 汉明距离)	≤ 10	正样本 H 最大值 = 10，跨素材 H 最小值 = 12，分离带 10—12
Cos (HSV 余弦相似度)	≥ 0.95	正样本 Cos 最小值 = 0.9975，跨 CF Cos 最大值 = 0.9177，分离带 0.9177—0.9975，取 0.95 留安全余量
滑动窗口	$\pm 100\text{ms}$ (数据覆盖) / $\pm 400\text{ms}$ (生产保守)	$\pm 100\text{ms}$ 时同 CF 累计通过率达 100%，之后无新增； $\pm 400\text{ms}$ 为生产环境留余量

10.2 覆盖情况

场景	H 维度	Cos 维度	联合
正样本 (实验室)	100% 覆盖	100% 覆盖	100% 覆盖
正样本 (设备)	—	—	98.7% 覆盖
N1 跨 CF	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$
N2 远距帧	部分	$\times$	$\checkmark$
N3 大幅形变	部分	部分	$\checkmark$
N4 跨素材	$\checkmark$	部分	$\checkmark$

10.3 判断逻辑 (最终)

匹配成功 := (H ≤ 10) 且 (Cos ≥ 0.95) 且 (窗口内存在同 CF 帧)

注：滑动窗口在生产环境中取 $\pm 400\text{ms}$ 作为保守配置。